

UUV MuJoCo v2.2 current 내용 정리본

시각 자료집과 분리한 설명 중심 PDF

2026-04-07

1 문서 목적

이 문서는 그림 위주의 자료집과 분리해서, **current 모델이 어떤 구조로 동작하는지와 각 그래프를 어떻게 읽어야 하는지**를 짧게 정리한 설명본이다. 기준 입력은 아래 세 가지다.

- `uuv_mujoco/v2.2/config/sim_profiles.json`
- `uuv_mujoco/v2.2/scenes/tank_current_scene.xml`
- `document/docsource/uuv_v22_current_focus_metrics.json`

2 current 모델 구조

current는 **MuJoCo built-in ellipsoid fluid** 와 **Python custom thrust / hydrostatics** 를 결합한 구조다.

- MuJoCo built-in은 ellipsoid fluid drag, viscous fluid force / torque, `mj_step()` 기반 강체 운동 적분을 맡는다.
- Python custom은 thrust shaping과 mixing, distributed buoyancy, restoring torque, runtime mass / CoM / inertia setup 을 맡는다.
- thrust는 actuator만으로는 실제 추진기 특성을 충분히 표현하기 어렵고, buoyancy는 current가 원하는 distributed hydrostatics 를 built-in만으로 구현하기 어렵기 때문에 Python custom으로 처리한다.

3 thrust model 설명

current의 thrust path는 다섯 단계로 읽으면 된다.

1. 입력은 $[-1, 1]$ 범위의 정규화된 명령값이다. 아직 실제 추력[N]은 아니다.
2. 1차 지연이 적용된다. `tau_up=0.04 s`, `tau_down=0.06 s` 로 rise와 decay를 다르게 둔다.
3. deadzone과 command limit로 작은 입력과 과도한 입력을 정리한다.
4. T200 16V 성능표를 참고한 force curve를 바탕으로 normalized input을 실제 thrust[N]로 바꾼다.
5. 마지막으로 수직축과 yaw축에만 별도 응답 보정을 적용한다. 수직은 부력 영향이 커서, yaw는 회전 응답이 실제보다 약하게 나오기 쉬워서 따로 보정한다.

현재 스냅샷의 핵심 값은 `thruster_force_max=32.0 N`, `vertical_thruster_gain_scale=1.45`, `yaw_torque_scale=1.50`, `deadzone=0.002`, `gain_scale_all=2.9` 이다.

4 buoyancy model 설명

current는 한 점에 전체 부력을 몰아주는 single-point center 대신, **4개의 buoyancy point**에 부력을 분산 적용한다.

- body_components 는 주로 질량 분포를 정의하는 블록이다. 여기서 CoM과 runtime inertia를 계산한다.
- 실제 current 실행에서 부력은 buoyancy_points 4개에 걸린다.
- 핵심은 부력 총량보다 **부력이 어디에 나눠서 걸리느냐**가 자세 응답을 크게 바꾼다는 점이다.
- single-point center는 pitch가 과도하게 커지고 자세가 오래 흔들리기 쉽고, 4-point는 전진 시 nose-up과 release 이후 진동을 줄이기 위한 구조다.

최근 current 스냅샷 값은 buoyancy_scale=1.002, cob_x_offset=0.009 m, cob_z_offset=0.010 m 이다.

5 actual reference와 그래프 해석

여기서 actual reference는 실제 로봇 rosbag의 센서 / 추정 응답에서 뽑은 요약값이다. 즉 실제 힘을 비교한 것이 아니라, **실제 응답 envelope**를 비교한 것이다.

latest actual reference 항목	값
Forward peak surge [m/s]	0.557
Forward peak pitch [deg]	13.652
Forward peak roll [deg]	0.836
Heave depth delta [mm]	42.339

그래프 해석은 이렇게 읽으면 된다.

- **peak surge**: 전진 명령에서 순간 최대 전진 속도
- **peak pitch / roll**: 전진 명령이 자세로 얼마나 강하게 연결되는지
- **depth delta**: heave 입력에서 깊이가 얼마나 변했는지
- **settling time**: 명령 해제 후 자세가 다시 안정되는 데 걸리는 시간
- **gap index**: actual reference와의 상대 오차를 한 값으로 묶은 요약 지표

6 현재 snapshot 비교값

아래 표는 **single-point center**, **current 4-point**, **latest actual reference**를 같은 지표로 나란히 놓은 값이다. 이 수치는 최근 scene / proxy 수정이 반영된 current snapshot 기준이다.

항목	single-point center	current 4-point	latest actual ref
Forward peak surge [m/s]	0.586	0.647	0.557
Forward peak pitch [deg]	67.751	20.119	13.652
Forward peak roll [deg]	0.339	2.329	0.836
Heave depth delta [mm]	133.399	166.198	42.339
Attitude release settling time [s]	5.998	0.680	-
Actual gap index [%]	144.215	133.637	-

이 표는 single-point가 여전히 pitch와 자세 복원에서 불리하고, 최근 current 4-point snapshot도 heave와 roll 쪽은 추가 재튜닝이 필요하다는 점을 보여준다. 즉 4-point 구조 자체는 유지하되, fluid proxy와 hydrostatic 파라미터는 아직 조정 여지가 남아 있다.

7 정리

current 모델을 짧게 정의하면 다음과 같다.

MuJoCo는 ellipsoid fluid drag와 적분을 맡고, Python은 thrust 모델과 distributed buoyancy를 맡는다.

또한 최근 수정의 방향은 다음 두 줄로 요약할 수 있다.

- thrust 쪽은 실제 추진기 특성과 축별 응답 차이를 보정하는 방향
- buoyancy / fluid proxy 쪽은 자세 응답과 heave 감쇠를 실제에 가깝게 맞추는 방향